중 3

2024년 상반기 HME

해법수학 학력평가

수험 번호			–				–		–				
학 교	중학교									감독자 확인			
	3 학년 반									㊞			
성 명													
전화 번호													

※ 주의 사항 : 해당 문제의 ( ) 안 답만 OMR 카드에 옮겨 주세요.
각 문제는 4점씩입니다.

번호	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
영역	이	계	계	이	계	계	계	이	이	계	이	이	추	추	문

번호	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
영역	문	계	문	이	이	문	추	문	추	추

계 : 계산력 이 : 이해력 추 : 추론력 문 : 문제해결력

주최 : 천재교육

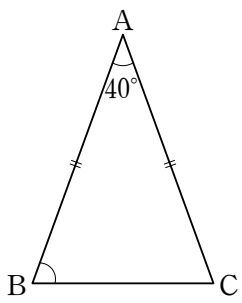
주관 : 한국 학력평가 인증연구소

후원 : 서울교육대학교

1. $\sqrt{16}$의 값을 구하시오.

( )

2. 그림과 같이 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle A=40^\circ$일 때, $\angle B$의 크기를 구하시오.



( )°

3. $2x^2-x-10$을 인수분해 하면 $(x+a)(2x-5)$일 때, 상수 a의 값을 구하시오.

( )

4. 주사위 한 개를 한 번 던질 때, 소수의 눈이 나오는 경우의 수를 구하시오.

( )가지

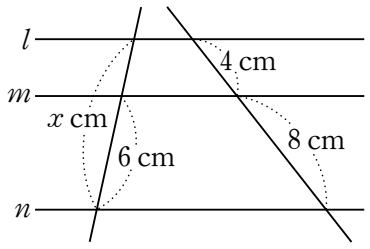
5. $(x-3)(x^2-11x+1)$을 전개하였을 때, x의 계수를 구하시오.

( )

6. $\sqrt{2}(\sqrt{2}+\sqrt{3})-\sqrt{6}(1-2\sqrt{6})$을 간단히 하시오.

( )

7. 그림에서 $l /\!/ m /\!/ n$일 때, x의 값을 구하시오.



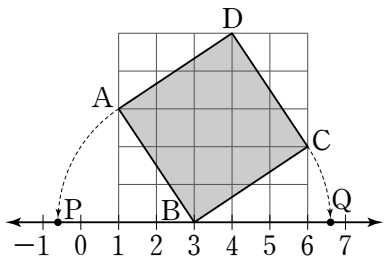
( )

8. 1에서 10까지의 자연수가 각각 적힌 10개의 공이 들어 있는 주머니에서 임의로 한 개의 공을 꺼낼 때, 4의 배수 또는 7의 배수가 적힌 공이 나올 확률을 $\frac{b}{a}$라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오.

(단, a, b는 서로소)

( )

9. 그림은 한 눈금의 길이가 1인 모눈종이 위에 정사각형 ABCD와 수직선을 그린 것이다. $\overline{AB}=\overline{PB}$, $\overline{BC}=\overline{BQ}$일 때, 점 P에 대응하는 수를 p, 점 Q에 대응하는 수를 q라고 하자. 이때 $p+q$의 값을 구하시오.



( )

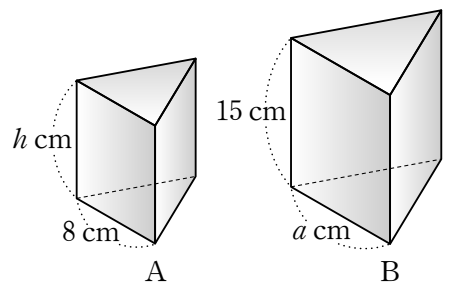
10. $x-\frac{1}{x}=4$일 때, $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2$의 값을 구하시오.

( )

11. $(-\sqrt{3})^2$의 음의 제곱근을 a, $\sqrt{(-36)^2}$의 양의 제곱근을 b라고 할 때, $10a^2+b$의 값을 구하시오.

( )

12. 그림과 같이 밑면이 정삼각형이고 서로 닮음인 두 삼각기둥 A, B에 대하여 두 도형의 겉넓이의 비가 16 : 25일 때, $a+h$의 값을 구하시오.



( )

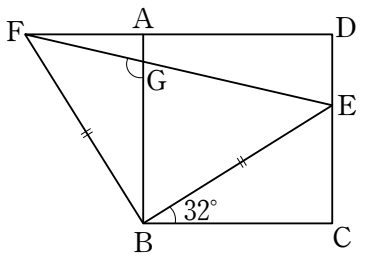
13. 두 수 $2-\sqrt{13}$과 $\sqrt{10}+3$ 사이에 있는 모든 정수의 합을 구하시오.

( )

14. $\sqrt{\frac{168}{5}x}$가 자연수가 되도록 하는 가장 작은 자연수 x의 값을 구하시오.

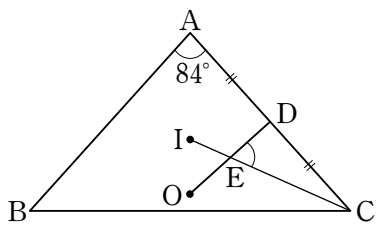
( )

15. 그림과 같이 정사각형 ABCD의 한 변 CD 위에 $\angle EBC=32^\circ$가 되도록 점 E를 잡고, 변 AD의 연장선 위에 $\overline{BE}=\overline{BF}$가 되도록 점 F를 잡았다. $\overline{AB}$와 $\overline{EF}$의 교점을 G라고 할 때, $\angle FGB$의 크기를 구하시오.



( )°

16. 그림에서 두 점 O, I는 각각 $\angle A=84^\circ$이고 $\overline{AB}=\overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC의 외심과 내심이다. 점 D는 $\overline{AC}$의 중점이고 점 E는 $\overline{CI}$와 $\overline{DO}$의 교점일 때, $\angle DEC$의 크기를 구하시오.



( )°

17. 실수 p, q, r, s에 대하여 다음 규칙이 성립한다.

〈규칙〉

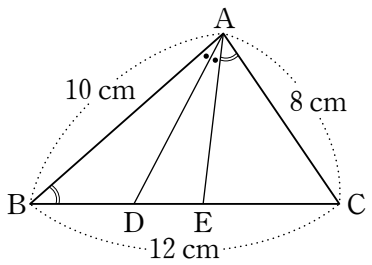
pq	p	q	$\frac{q}{p}$
rs	r	s	$\frac{s}{r}$

이 규칙에 따라 아래 표를 완성할 때, 표에 있는 수 중 두 번 나타나는 무리수를 $a+\sqrt{b}$라고 하자. 이때 $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 유리수)

		$1-\sqrt{3}$	$-2+\sqrt{3}$
$-2+2\sqrt{3}$	$-1+\sqrt{3}$		

( )

18. 그림과 같이 $\overline{AB}=10$ cm, $\overline{BC}=12$ cm, $\overline{CA}=8$ cm인 $\triangle ABC$에서 $\angle B=\angle CAE$이고 $\angle BAD=\angle DAE$이다. $\overline{DE}$의 길이를 a cm라고 할 때, $3a$의 값을 구하시오.



( )

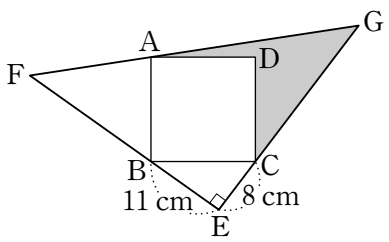
19. $xy-4x-2y=28$을 만족하는 자연수 x, y에 대하여 $x-y$의 최댓값과 최솟값을 각각 M, m이라고 할 때, $M-m$의 값을 구하시오.

( )

20. 자연수 n에 대하여 $L(n)$을 $\sqrt{n}$ 이상의 자연수 중 가장 작은 자연수라고 할 때, $\{L(n)\}^2-12L(n)+40=8$을 만족하는 자연수 n의 개수를 구하시오.

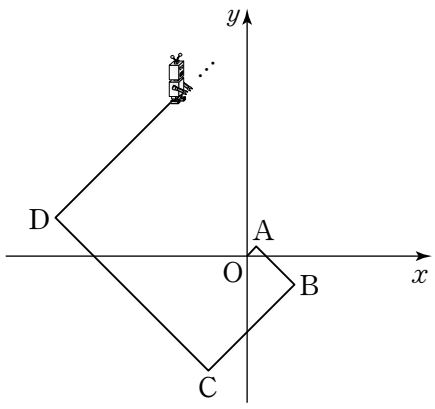
( )개

21. 그림과 같이 정사각형 ABCD의 한 변 BC를 빗변으로 하는 직각삼각형 BEC가 있다. 반직선 EB와 반직선 EC 위에 $\overline{EF}=\overline{EG}$가 되도록 점 F, G를 잡았더니 점 A는 선분 FG 위에 있었다. $\overline{BE}=11$ cm, $\overline{CE}=8$ cm이고 어두운 부분의 넓이를 S cm^{2}라고 할 때, $2S$의 값을 구하시오.



( )

22. 장난감 로봇이 원점 O에서 직선 $y=x$를 따라 1만큼 이동해서 점 A에 도착한 후, 시계 방향으로 90° 회전하여 4만큼 이동해서 점 B에 도착하였다. 이어서 점 B에서 시계 방향으로 90° 회전하여 9만큼 이동해서 점 C에 도착한 후, 시계 방향으로 90° 회전하여 16만큼 이동해서 점 D에 도착하였다. 이와 같은 방법으로 장난감 로봇이 계속해서 시계 방향으로 90° 회전하여 n^2만큼 이동한다고 할 때, 시계 방향으로 90° 회전하여 100만큼 이동하고 멈춘 점의 좌표를 (a, b)라고 하자. $a+b=k\sqrt{2}$일 때, 유리수 k의 값을 구하시오.



( )

23. 어느 반 회장 선거에 현아, 민진, 가은 세 학생이 후보로 등록하였다. 이 반 학생 32명이 투표를 하여 21표를 개표하였을 때, 현아는 6표, 민진이는 7표, 가은이는 8표를 얻었다. 모두 개표하고 난 후 현아가 가장 많은 표를 얻을 확률을 $\frac{q}{p}$라고 할 때, $p+q$의 값을 구하시오.

(단, p, q는 서로소이고, 무효표는 없다.)

( )

24. a^3+47이 48의 배수가 되도록 하는 500보다 작은 자연수 a는 모두 몇 개인지 구하시오.

( )개

25. $1+\frac{1}{\sqrt{2}}+\frac{1}{\sqrt{3}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{899}}$의 정수 부분을 N이라고 할 때, N의 값을 구하시오.

( )

1등 교과서가 만든

milk T 중학

2024년 상반기 HME 문제 해설 동영상 강의는 6월 26일

밀크T(www.mid.milkt.co.kr)에서 확인하세요.

– 전 학년, 전 과목 무제한 수강!
– 최소한의 시간 투자로 최대 공부 효과! 초단기 공부 완성 원픽 짤강!
– 나의 수준 / 진도 / 목표에 따른 1:1 맞춤 학습 제공!
– 재미있고 다양한 콘텐츠로 학습효과 UP!
– 수학 실시간 질답 서비스!

